会议纪要驱动的智能排期系统

技术报告

——AI Agent × 思必驰语音 × 多智能体协作

文档版本：v1.0

编制日期：2026 年 10 月 31 日

适用对象：路演展示、技术答辩、项目交接

摘要

本系统面向“会议结束到任务开工”之间的空白：把会议纪要或现场录音转成结构化任务，结合成员可用时间自动排期，检测容量、超期与依赖冲突并给出可撤销的修复方案。系统以思必驰语音为输入层（录音文件长语音转写 + 实时长语音转写），以大模型为语义层（任务抽取、代词解析、纪要生成），以 MCP 工具层为执行层（建任务、分配、试算、落库），并以单文件 Windows 程序交付。本文按“功能清单—业务价值—运行逻辑—技术原理”四层展开，所有算法、参数与公式均可在源码中复现。

目录

（Word 中右键目录区域 → 更新域 → 更新整个目录，即可显示页码。）

前言　项目定位与问题定义..... 5

0.1　背景..... 5

0.2　三个核心问题..... 5

0.3　系统边界..... 5

0.4　术语约定..... 5

一、核心功能清单..... 6

二、每一项功能：详细作用与业务价值..... 8

2.1　会议纪要导入与文档解析..... 8

2.2　录音文件语音转写..... 8

2.3　实时会议语音转写..... 8

2.4　转写文本校正..... 9

2.5　任务抽取..... 9

2.6　任务草稿与确认清单..... 9

2.7　自动排期与甘特图..... 10

2.8　冲突检测..... 10

2.9　修复方案生成与评分..... 10

2.10　方案应用、校验与撤销..... 11

2.11　成员可用时间与容量..... 11

2.12　MCP 多智能体工具层..... 11

2.13　实时协作与并发编辑..... 11

2.14　会议纪要自动生成与归档..... 12

2.15　资料库与版本管理..... 12

2.16　团队、项目与权限..... 12

2.17 桌面交付、升级与备份恢复..... 12
2.18 配置中心（大模型 / 思必驰）..... 13
三、每一项功能：完整运行逻辑..... 14
3.1 会议纪要导入与文档解析..... 14
3.2 录音文件语音转写..... 14
3.3 实时会议语音转写..... 15
3.4 转写文本校正..... 15
3.5 任务抽取..... 16
3.6 任务草稿与确认清单..... 16
3.7 自动排期与甘特图..... 17
3.8 冲突检测..... 17
3.9 修复方案生成与评分..... 17
3.10 方案应用、校验与撤销..... 18
3.11 成员可用时间与容量..... 18
3.12 MCP 多智能体工具层..... 19
3.13 实时协作与并发编辑..... 19
3.14 会议纪要自动生成与归档..... 19
3.15 资料库与版本管理..... 20
3.16 团队、项目与权限..... 20
3.17 桌面交付、升级与备份恢复..... 21
3.18 配置中心（大模型 / 思必驰）..... 21
四、底层技术原理、算法、公式与计算逻辑..... 22
4.0 功能与算法索引..... 22
4.1 总体架构与数据模型..... 22
4.2 文件语音识别：切片、热词与后处理..... 23
4.3 实时语音流：从麦克风到字幕..... 24

4.4 文本校正：只改同音字，不改写句子 25
4.5 任务抽取：模型、规则与置信度 26
4.6 排期数据模型与容量计算 27
4.7 冲突判定：四类可计算的问题 27
4.8 方案搜索：贪心 + 束搜索 + 统一排序 28
4.9 一致性与撤销：指纹、备份、逆操作 29
4.10 MCP 多智能体协议：模型只做决策，工具负责执行 30
4.11 实时协作：在线状态、拖拽锁与广播 31
4.12 纪要生成与资料版本：把会议沉淀成资产 31
4.13 安全与权限：默认拒绝，逐层校验 32
4.14 桌面打包与启动：把服务装进一个 exe 33
4.15 性能、验证与已知边界 33
附录 A 术语表 35
附录 B 代码结构与复现 36
附录 C 路演 3 分钟讲解脚本 37
附录 D 已知限制与后续工作 38

前言 项目定位与问题定义

0.1 背景

会议本身不产生价值，会议之后的“拆任务、定人、排期、跟踪”才产生价值。现实中这一步通常靠人手工完成：一个人整理纪要，另一个人把任务抄进表格，再由负责人凭经验分配时间。信息在三次转手之间衰减，任务在表格里失联，排期在冲突出现后才被发现。

本系统把这条链路压缩为一次操作：上传录音或直接说话，系统在数分钟内产出“可执行任务 + 可解释排期 + 可撤销修复”。它不是会议记录工具，也不是单纯的甘特图，而是把语音、语义、约束求解和团队协作串成闭环的 AI Agent 系统。

0.2 三个核心问题

- 语音如何稳定变成可处理文本：长录音、多人说话、人名同音字、实时性。
- 文本如何稳定变成任务：口语化表达、代词指代、工时与截止日缺失、负责人对不上。
- 任务如何稳定变成排期：容量约束、依赖约束、超期约束，以及改动后的可回滚。

0.3 系统边界

维度	本系统负责	本系统不负责
输入	会议纪要文本、录音文件、现场麦克风	视频画面、PPT 内容理解
语义	任务抽取、代词解析、纪要生成	通用知识问答、闲聊
排期	任务分配、容量校验、冲突修复与撤销	企业级多项目资源池调度
交付	Windows 单文件程序、局域网多人访问	公有云 SaaS 多租户运营

0.4 术语约定

为避免歧义，本文统一使用以下术语：任务（Task）指需要人完成的工作项；分工（Participant）指某成员在某个任务上的一段时间与工时；冲突（Conflict）指容量、超期、缺可用时间、依赖倒挂四类可计算的问题；方案（Plan）指一组原子操作的集合；快照指纹（Signature）指排期数据在某一时刻的稳定摘要，用于判断方案是否过期。

一、核心功能清单

下表列出系统的 18 项核心功能，编号 1–18 与后文“二、业务价值”“三、运行逻辑”完全一一对应；第四章给出每项功能背后的算法与公式索引。功能划分以“用户可感知的能力边界”为准，不按代码模块切分。

序号	功能名称	一句话定义
1	会议纪要导入与文档解析	支持直接粘贴会议文本，或上传 txt / md / docx / pdf 文件，由服务端解析为纯文本后进入抽取流程。
2	录音文件语音转写	上传 mp3 / wav / m4a / aac / ogg / opus 录音，调用思必驰“录音文件长语音转写”，自动切片上传、盲分说话人并返回带时间戳的句子。
3	实时会议语音转写	浏览器采集麦克风，按 16k/16bit/单声道、40ms 一帧，经服务端 WebSocket 桥转发思必驰“实时长语音转写”，边说边出字幕。
4	转写文本校正	对文件转写与实时字幕做同音字校正：文件侧用思必驰热词偏置，实时侧按项目成员名做逐句大模型纠错。
5	任务抽取	从会议文本中抽取任务标题、负责人、工时、截止日与依赖关系；大模型为主，规则为兜底，负责人受项目成员名单约束。
6	任务草稿与确认清单	实时会议右侧持续累积去重的任务草稿；结束时弹出确认清单，可修改标题、负责人、工时或删除，确认后按清单建排期。
7	自动排期与甘特图	把任务、分工、工时、起止日期与依赖写入排期，按周/月/年甘特图展示，支持阶段、进度与负责人调整。
8	冲突检测	计算四类冲突：未分配工时、任务超期、缺可用时间、依赖倒挂，并返回冲突明细与缺口分钟数。
9	修复方案生成与评分	针对冲突生成换人、拆分、延期、整体平移等原子操作，用贪心 + 束搜索组合，输出最多 3 个方案并按冲突数排序。
10	方案应用、校验与撤销	应用前校验冲突数与排期指纹；备份后排期逐条落库；失败整体还原；成功后生成可撤销记录。
11	成员可用时间与容量	成员按学期维护每周可用时段、每周投入上限与例外日期，系统据此计算可用容量。
12	MCP 多智能体工具层	通过 MCP 协议以 stdio 子进程暴露 10 个工具：读项目、读任务、读成员、读可用时间、查冲突、试算方案、应用方案、建任务、分配成员、设依赖。
13	实时协作与并发编辑	通过 WebSocket 广播在线状态、拖拽锁与实体失效；多人同时查看和修改同一项目。
14	会议纪要自动生成与归档	转写或确认结束后，用大模型把会议文本整理成 Markdown 纪要（讨论要点、任务分工表、待确认），并默认存入资料库。
15	资料库与版本管理	项目级文档库：Markdown 与文件上传、版本历史、标签、阶段/任务关联、归档、30 天回收站与版本恢复。

序号	功能名称	一句话定义
16	团队、项目与权限	注册邀请码（24 小时）与项目邀请码（6 位、2 小时）控制加入；项目成员可见；归档项目只读；首次初始化仅限本机。
17	桌面交付、升级与备份恢复	单文件 Windows 程序内嵌运行环境，首次启动解压到本地并启动服务；数据独立存放；支持离线备份与恢复。
18	配置中心（大模型 / 思必驰）	每个用户独立配置大模型供应商与 Key，以及思必驰“文件转写”“实时转写”两套产品凭证；支持测试连接与分享配置。

说明：第 2 章逐条说明“作用与价值”，第 3 章逐条给出“触发→运行→判断→执行→结束”的步骤，第 4 章给出对应的算法、公式与参数。三章的编号共享同一套序号，便于交叉核对。

二、每一项功能：详细作用与业务价值

本章按第 1 章的 18 个编号逐条展开。每条统一回答三个问题：这个功能是干什么的、它解决了什么传统痛点、它给平台/用户/团队带来什么价值。为避免空话，痛点均对应真实使用场景，价值均对应可观测的结果。

2.1 会议纪要导入与文档解析

【功能定义】支持直接粘贴会议文本，或上传 txt / md / docx / pdf 文件，由服务端解析为纯文本后进入抽取流程。

【解决痛点】会议记录散落在 Word、PDF 与聊天记录中，人工复制粘贴耗时，格式与段落经常丢失；直接丢给模型又容易超长或混入无关内容。

【业务价值】统一输入入口，保留原文可追溯；解析失败有明确报错；为后续抽取提供稳定、可复现的文本输入。

2.2 录音文件语音转写

【功能定义】上传 mp3 / wav / m4a / aac / ogg / opus 录音，调用思必驰“录音文件长语音转写”，自动切片上传、盲分说话人并返回带时间戳的句子。

【解决痛点】一小时录音人工听录通常需要三到四小时；多人会议难以区分谁在说；专业名词与人名容易被听错。

【业务价值】把数小时的听录压缩到分钟级；输出带说话人标签的结构化文本；为任务抽取提供高质量输入；按分钟计费，成本可核算。

2.3 实时会议语音转写

【功能定义】浏览器采集麦克风，按 16k/16bit/单声道、40ms 一帧，经服务端 WebSocket 桥转发思必驰“实时长语音转写”，边说边出字幕。

【解决痛点】会后补录容易漏掉现场讨论；白板与口头结论无法即时沉淀；传统录音笔要等会议结束才能处理。

【业务价值】把“记录”提前到会议进行中；字幕 1–2 秒可见；与任务抽取联动，边说边拟任务；是路演中最直观的 AI 能力展示。

2.4 转写文本校正

【功能定义】对文件转写与实时字幕做同音字校正：文件侧用思必驰热词偏置，实时侧按项目成员名做逐句大模型纠错。

【解决痛点】语音识别会把“邱业恒”听成“修业恒”“叶恒”“周衍衡”；人名一错，任务负责人匹配就失败，整条任务被跳过。

【业务价值】显著提升人名与专有名词的识别率；减少人工改名；让“语音→任务”的链路在真实口音下仍然可用。

2.5 任务抽取

【功能定义】从会议文本中抽取任务标题、负责人、工时、截止日与依赖关系；大模型为主，规则为兜底，负责人受项目成员名单约束。

【解决痛点】人工拆任务耗时且遗漏；口语化表达（“弄一下”“盯一下”）难以结构化；代词（我/你/他）指代不明；工时与日期经常没说。

【业务价值】一键得到可排期任务；代词与口语被归一；推断结果带置信度与依据；未分配任务有明确提示，而不是静默丢失。

2.6 任务草稿与确认清单

【功能定义】实时会议右侧持续累积去重的任务草稿；结束时弹出确认清单，可修改标题、负责人、工时或删除，确认后按清单建排期。

【解决痛点】AI 结果不可控；用户看到的结果与最终建出的任务可能不一致；改负责人要进甘特图逐个点。

【业务价值】把“AI 建议”与“最终落库”分开；所见即所得；推断结果可当场修正；路演时更可信。

2.7 自动排期与甘特图

【功能定义】把任务、分工、工时、起止日期与依赖写入排期，按周/月/年甘特图展示，支持阶段、进度与负责人调整。

【解决痛点】Excel 手工排期容易忽略容量与依赖；一处改动引发连锁调整；进度与截止日难以追踪。

【业务价值】分钟级生成可执行排期；冲突可视化；调整有据可依；为后续自动修复提供数据基础。

2.8 冲突检测

【功能定义】计算四类冲突：未分配工时、任务超期、缺可用时间、依赖倒挂，并返回冲突明细与缺口分钟数。

【解决痛点】任务排不下靠人眼估算；跨任务的先后依赖难以检查；成员没填可用时间却照排。

【业务价值】提前暴露问题；把“感觉不对”变成可量化缺口；为自动修复提供明确目标。

2.9 修复方案生成与评分

【功能定义】针对冲突生成换人、拆分、延期、整体平移等原子操作，用贪心 + 束搜索组合，输出最多 3 个方案并按冲突数排序。

【解决痛点】手工调整反复试错；换人还是延期难以权衡；改完一处又出现新冲突。

【业务价值】一次给出多个可比较方案；量化冲突、缺口、延期与操作数；让“自动修复”可解释、可选择。

2.10 方案应用、校验与撤销

【功能定义】应用前校验冲突数与排期指纹；备份后排期逐条落库；失败整体还原；成功后生成可撤销记录。

【解决痛点】旧计划覆盖人工修改；改到一半失败留下半套数据；工具失败却显示“冲突清零”。

【业务价值】保证排期一致性；失败可回滚；撤销有版本校验，不会覆盖后续人工修改。

2.11 成员可用时间与容量

【功能定义】成员按学期维护每周可用时段、每周投入上限与例外日期，系统据此计算可用容量。

【解决痛点】不知道谁哪天有空；排完才发现某人已经满负荷；跨周累计容量难算。

【业务价值】容量可视化；冲突可量化；排期更公平；避免“看起来有人其实没空”。

2.12 MCP 多智能体工具层

【功能定义】通过 MCP 协议以 stdio 子进程暴露 10 个工具：读项目、读任务、读成员、读可用时间、查冲突、试算方案、应用方案、建任务、分配成员、设依赖。

【解决痛点】让模型直接写数据库不可控；多步操作难以复现；出错后不知道哪一步坏了。

【业务价值】工具化让每一步可审计、可重试、可定位；执行身份与登录用户绑定；模型只负责决策，不直接碰库。

2.13 实时协作与并发编辑

【功能定义】通过 WebSocket 广播在线状态、拖拽锁与实体失效；多人同时查看和修改同一项目。

【解决痛点】多人同时改同一任务互相覆盖；看不到谁在线；改完别人页面不刷新。

【业务价值】实时同步；拖拽互斥；改动即时可见；为多人路演与团队协作提供基础。

2.14 会议纪要自动生成与归档

【功能定义】转写或确认结束后，用大模型把会议文本整理成 Markdown 纪要（讨论要点、任务分工表、待确认），并默认存入资料库。

【解决痛点】会后没人愿意写纪要；纪要格式不统一；写完散落在个人电脑里。

【业务价值】会议结束即有纪要；结构统一；自动沉淀到项目资料库，可检索、可追溯。

2.15 资料库与版本管理

【功能定义】项目级文档库：Markdown 与文件上传、版本历史、标签、阶段/任务关联、归档、30 天回收站与版本恢复。

【解决痛点】文件版本混乱；不知道某个产出对应哪个任务；误删无法恢复。

【业务价值】项目成果单一事实源；版本可追溯；资料与任务/阶段关联；误删可恢复。

2.16 团队、项目与权限

【功能定义】注册邀请码（24 小时）与项目邀请码（6 位、2 小时）控制加入；项目成员可见；归档项目只读；首次初始化仅限本机。

【解决痛点】谁都能注册进系统；项目数据被无关人员看到；误改归档项目。

【业务价值】可控加入；最小权限；归档保护；首启不被局域网抢占。

2.17 桌面交付、升级与备份恢复

【功能定义】单文件 Windows 程序内嵌运行环境，首次启动解压到本地并启动服务；数据独立存放；支持离线备份与恢复。

【解决痛点】装 Node、装依赖、配环境对非技术用户门槛高；升级容易丢数据；备份要懂数据库。

【业务价值】双击即用；局域网共享；数据可备份带走；升级不依赖用户操作。

2.18 配置中心（大模型 / 思必驰）

【功能定义】每个用户独立配置大模型供应商与 Key，以及思必驰“文件转写”“实时转写”两套产品凭证；支持测试连接与分享配置。

【解决痛点】Key 混用或泄露；实时与文件是两个产品，容易配错；出错时不知道是 Key、额度还是白名单。

【业务价值】密钥隔离；两套语音产品分别配置；测试连接提前暴露问题；团队可一键导入配置。

三、每一项功能：完整运行逻辑

本章把每个功能拆成“触发→运行→判断→执行→结束”的线性步骤，步骤编号与第 2 章一一对应。每一步都写清楚由谁发起、系统做什么、依据什么判断、失败时如何处理，保证可以直接照着实现或验收。

3.1 会议纪要导入与文档解析

步骤 1｜触发：用户在会议页点击“粘贴会议纪要”或选择文件。

步骤 2｜校验：前端检查扩展名（txt/md/docx/pdf）与大小，超限直接提示。

步骤 3｜解析：服务端按文件类型调用对应解析器，抽取纯文本并去除多余空行。

步骤 4｜判断：文本为空或超过 20000 字符时拒绝并提示；正常则填入纪要框。

步骤 5｜执行：用户确认后点击“开始处理”，文本进入任务抽取。

结束状态：纪要框出现可编辑文本，用户可修改后继续。

【失败与回退】文件损坏、加密 PDF 或格式不支持时，解析器返回明确原因，纪要框保持原内容不变，不会用空文本覆盖用户输入。

3.2 录音文件语音转写

步骤 1｜触发：用户在“上传会议录音”弹窗选择文件并点击“开始转写”。

步骤 2｜校验：前端校验类型与 200MB 上限，读取项目成员名作为热词。

步骤 3｜上传：服务端按 4MiB 切片，逐片上传并汇报进度。

步骤 4｜识别：创建转写任务（盲分说话人），轮询进度直至完成或超时。

步骤 5｜后处理：按说话人合并句子，调用大模型按成员名纠正同音字。

步骤 6｜执行：把文本填入纪要框，并自动生成会议纪要存入资料库。

结束状态：用户看到带“发言人 N”的完整转写文本，可直接进入排期。

【失败与回退】鉴权失败、额度不足、音频无人声或超时，均以中文原因返回；已上传的切片由服务端丢弃，不写入纪要。

3.3 实时会议语音转写

步骤 1｜触发：用户进入“实时会议”并点击“开始实时记录”。

步骤 2｜鉴权：浏览器建立 WS 连接，服务端校验会话并读取该用户的思必驰实时产品配置。

步骤 3｜连接：服务端连接思必驰实时接口，发送 start 参数（音频格式、采样率）。

步骤 4｜采集：浏览器按设备采样率采集，重采样到 16k，经 80Hz 高通后按 40ms 发送。

步骤 5｜识别：服务端转发音频并解析 errno：8/0 为中间结果，9 为最后一句。

步骤 6｜执行：前端累积字幕，逐句按成员名纠错，并触发任务草稿。

结束状态：用户停止录音后进入确认清单，确认即生成排期。

【失败与回退】麦克风被拒绝、被占用、系统隐私限制或网络断开时，界面给出对应处置建议；已识别的字幕保留，可改用上传录音。

3.4 转写文本校正

步骤 1｜触发：文件转写任务创建时，或实时字幕出现一个完整句子时。

步骤 2｜收集：读取项目成员的显示名称，过滤长度 2–10 字的词作为热词。

步骤 3｜偏置：文件侧把热词写入 phrase_list；实时侧没有热词参数，改在后处理纠正。

步骤 4｜纠正：调用大模型，只允许替换同音或近音词，禁止改写句子。

步骤 5｜判断：纠正后长度变化超过 5% 视为改写，丢弃结果保留原文。

步骤 6｜执行：文件侧返回纠正文本；实时侧替换当前字幕行。

结束状态：字幕与纪要中出现正确的人名，负责人匹配率提升。

【失败与回退】大模型不可用或纠正幅度过大时保留原文，并在结果中提示“未校正”，不阻塞后续抽取。

3.5 任务抽取

步骤 1 | 触发：会议处理开始，或实时确认阶段请求草稿。

步骤 2 | 组装：把当天日期、项目成员名单、会议文本拼入提示词。

步骤 3 | 抽取：要求模型输出严格 JSON，并用 Schema 校验字段。

步骤 4 | 映射：负责人按成员名单做精确/同音/代词映射；置信度低于 0.5 的推断降级为未分配。

步骤 5 | 兜底：模型不可用时，用“成员 + 工时”规则解析。

步骤 6 | 执行：截断到 30 条，附带警告返回。

结束状态：得到任务列表与警告；确认后进入排期。

【失败与回退】模型超时或返回非法 JSON 时回退规则解析；规则也抽不出时返回“未抽出任务”及具体原因（无人名、无工时、成员不匹配）。

3.6 任务草稿与确认清单

步骤 1 | 触发：实时字幕出现新句子，或用户点击“结束并生成排期”。

步骤 2 | 草稿：字幕变化后防抖 1.2 秒，取最近 2000 字请求只读草稿接口。

步骤 3 | 合并：按任务标题去重合并，避免重复出现。

步骤 4 | 确认：结束时用完整文本再抽一次，打开确认清单。

步骤 5 | 编辑：用户修改标题/负责人/工时，或删除某条。

步骤 6 | 执行：确认后把清单随请求发给排期接口，服务端不再重新抽取。

结束状态：清单中的任务原样落库，进入自动排期。

【失败与回退】草稿接口失败只影响右侧列表，不影响录音与字幕；确认后的清单为空时按钮不可用，避免建出空排期。

3.7 自动排期与甘特图

步骤 1 | 触发：确认任务清单后，或用户手动新建/修改任务。

步骤 2 | 建任务：写入任务标题、起止日期与截止日。

步骤 3 | 分工：按负责人写入分工的起止日期与预计工时。

步骤 4 | 校验：写入前检查项目可写、成员属于项目、日期合法。

步骤 5 | 执行：提交事务，广播实体失效，前端刷新甘特图。

结束状态：甘特图出现任务条，冲突以红色标记。

【失败与回退】日期非法、成员不属于项目、项目已归档时拒绝写入并提示；已存在的任务不会被部分改写。

3.8 冲突检测

步骤 1 | 触发：保存排期、加载甘特图、生成方案前。

步骤 2 | 载入：读取任务、分工、依赖与成员可用时间档案。

步骤 3 | 计算：按成员与周计算剩余工时，在 30 分钟块上逐块分配。

步骤 4 | 判断：分别判定超期、缺可用时间、未分配工时、依赖倒挂。

步骤 5 | 执行：返回冲突列表，前端标红并推送事件。

结束状态：冲突数量与明细可见，供方案生成使用。

【失败与回退】成员未填可用时间时仍可计算，但会额外给出“缺可用时间”冲突，而不是当作零容量静默跳过。

3.9 修复方案生成与评分

步骤 1 | 触发：会议处理进入修复阶段，或用户点击“生成方案”。

步骤 2 | 候选：对每个冲突生成可用的原子操作，过滤超出项目结束日的延期。

步骤 3 | 搜索：贪心逐条修复；卡住时用束搜索尝试绕开局部最优。

步骤 4 | 评分：按冲突数、缺口分钟、延期天数、操作数计算排序键。

步骤 5 | 执行：去重后取前 3 个方案，推送 plan.ready 事件。

结束状态：用户看到方案列表、推荐方案与预计效果。

【失败与回退】所有候选都不可行时，返回“无可行方案”并保留当前排期；不会用不可行方案覆盖现状。

3.10 方案应用、校验与撤销

步骤 1 | 触发：用户或编排器选择某个方案并点击应用。

步骤 2 | 校验：冲突数必须与试算一致，排期指纹必须未变化。

步骤 3 | 备份：把任务、分工、依赖复制到临时备份表。

步骤 4 | 执行：按操作逐条写入，遇到 revision 冲突重试。

步骤 5 | 回滚：任一步失败则按备份还原，并提示重新试算。

步骤 6 | 撤销：根据操作逆序恢复；版本不符则跳过并报告。

结束状态：排期更新或完整回滚；撤销记录可用。

【失败与回退】任一步失败即按备份还原；工具未返回冲突结果时不宣布成功，也不生成撤销记录。

3.11 成员可用时间与容量

步骤 1 | 触发：成员进入“可用时间”页面。

步骤 2 | 填写：添加学期，涂出每周可用时段，填写每周上限。

步骤 3 | 保存：校验时间不重叠、上限为正，写入档案。

步骤 4 | 计算：按 30 分钟块统计已涂时长与每周上限。

步骤 5 | 执行：保存后广播失效，排期与冲突检测立即使用新容量。

结束状态：成员容量更新，冲突数量随之变化。

【失败与回退】时段重叠、上限非正数或日期越界时拒绝保存，并指出具体冲突项。

3.12 MCP 多智能体工具层

步骤 1｜触发：编排器开始处理会议。

步骤 2｜启动：以当前登录用户身份启动 MCP 子进程并建立连接。

步骤 3｜调用：按顺序调用工具：读成员 → 建任务 → 分配 → 查冲突 → 试算 → 应用。

步骤 4｜判断：每个工具返回成功/失败；失败即停止并记录原因。

步骤 5｜执行：成功后广播数据失效，关闭子进程。

结束状态：任务与排期落库，事件日志完整。

【失败与回退】工具返回失败时立即停止，记录失败工具与原因；不继续执行后续写操作。

3.13 实时协作与并发编辑

步骤 1｜触发：用户打开项目页面。

步骤 2｜连接：建立 /ws 连接，服务端校验项目成员身份。

步骤 3｜在线：广播 presence，显示在线成员。

步骤 4｜锁：开始拖拽时申请任务锁，有效期 15 秒，心跳续期。

步骤 5｜执行：修改成功后广播实体失效，其他客户端刷新。

结束状态：多端数据一致，拖拽不冲突。

【失败与回退】连接断开后自动重连并重新拉取数据；未释放的拖拽锁在 15 秒后过期。

3.14 会议纪要自动生成与归档

步骤 1｜触发：录音转写完成，或实时会议确认生成排期。

步骤 2｜生成：把转写文本与已确认任务交给大模型，要求输出 Markdown。

步骤 3 | 兜底：没有模型或调用失败时，用结构化模板生成。

步骤 4 | 保存：以“会议纪要 + 时间”为标题创建 Markdown 资料。

步骤 5 | 执行：返回资源 ID，界面提示已存档。

结束状态：资料库出现一份会议纪要，可打开编辑。

【失败与回退】模型不可用时用模板生成纪要；资料库写入失败时提示失败原因，但排期结果不受影响。

3.15 资料库与版本管理

步骤 1 | 触发：用户新建 Markdown 或上传文件。

步骤 2 | 创建：写入资料与 v1 版本，记录大小、类型与创建人。

步骤 3 | 修改：编辑或上传新版本，版本号递增，旧版本保留。

步骤 4 | 关联：设置阶段、来源任务与标签。

步骤 5 | 执行：归档或删除进回收站，30 天内可恢复。

结束状态：资料出现在列表，可查看详情与历史版本。

【失败与回退】上传超限、标题过长、版本冲突时拒绝操作；删除只进回收站，30 天内可恢复。

3.16 团队、项目与权限

步骤 1 | 触发：管理员生成注册邀请码，或项目成员生成项目邀请码。

步骤 2 | 注册：新成员用注册码创建账号并加入团队。

步骤 3 | 加入：用 6 位项目码兑换，成为项目成员。

步骤 4 | 校验：所有项目接口先校验成员身份；归档项目拒绝写入。

步骤 5 | 执行：权限通过后返回数据；否则 403/404。

结束状态：成员加入项目，权限边界生效。

【失败与回退】邀请码过期、已使用、项目已归档或用户非成员时返回 403/404；初始化接口只接受本机请求。

3.17 桌面交付、升级与备份恢复

步骤 1｜触发：用户双击 exe。

步骤 2｜检查：计算内嵌载荷指纹，与已解压版本比较。

步骤 3｜解压：需要时解压到本地目录，写入完成标记。

步骤 4｜启动：选择 4000–4010 中空闲端口，启动服务并打开浏览器。

步骤 5｜执行：数据写入独立数据目录，备份时复制数据库文件即可。

结束状态：浏览器打开系统，数据目录生成。

【失败与回退】端口被占用时自动尝试 4000–4010；解压失败给出日志路径，不删除已有数据目录。

3.18 配置中心（大模型 / 思必驰）

步骤 1｜触发：用户打开“AI 设置”。

步骤 2｜填写：选择大模型平台并粘贴 Key；填写思必驰文件产品与实时产品。

步骤 3｜保存：按用户写入独立配置文件，Key 只回显末四位。

步骤 4｜测试：调用鉴权接口验证 Key 与白名单。

步骤 5｜执行：保存成功后可分享 asr:// 配置串给队友导入。

结束状态：配置生效，会议页可正常转写与抽取。

【失败与回退】Key 过短、鉴权失败、IP 不在白名单或额度不足时，测试连接直接显示平台返回的原因。

四、底层技术原理、算法、公式与计算逻辑

本章按“数据怎么流、模型怎么用、冲突怎么算、方案怎么选、落库怎么保证一致”展开。所有公式均来自实现代码，参数为默认值；需要调整时给出配置位置。为避免“只讲概念”，每一节都给出输入、输出与可复现的计算过程。

4.0 功能与算法索引

功能编号	功能名称	对应算法小节
1	会议纪要导入	4.1 架构与数据模型
2	录音文件转写	4.2 文件语音识别
3	实时语音转写	4.3 实时语音流
4	转写文本校正	4.4 文本校正
5	任务抽取	4.5 任务抽取算法
6	任务草稿与确认	4.5 / 4.9（确认清单落库）
7	自动排期与甘特图	4.6 排期数据模型
8	冲突检测	4.7 冲突判定公式
9	方案生成与评分	4.8 方案搜索与打分
10	方案应用与撤销	4.9 一致性与撤销
11	可用时间与容量	4.6 容量模型
12	MCP 工具层	4.10 多智能体协议
13	实时协作	4.11 并发与广播
14	纪要生成与归档	4.12 摘要与资料版本
15	资料库	4.12 版本与回收站
16	团队与权限	4.13 安全模型
17	桌面交付与备份	4.14 打包与启动
18	配置中心	4.2 / 4.13 密钥与鉴权

4.1 总体架构与数据模型

系统是单进程 Node 服务 + SQLite + 浏览器前端的结构。浏览器只负责采集、展示与交互；所有需要密钥、模型、数据库的操作都在服务端完成。服务端内部又分为四层：

- 接口层：Express 路由，负责鉴权、参数校验、错误映射。
- 领域层：会议编排器、任务抽取、排期与冲突引擎、资料库。

- 执行层：MCP 子进程，以工具调用的方式读写排期。
- 基础设施层：SQLite（WAL）、文件存储、WebSocket 广播、大模型与思必驰客户端。

一次“从录音到排期”的请求链路如下：浏览器上传录音 → 接口层创建任务 → 思必驰转写 → 文本校正 → 任务抽取 → 建任务 → 冲突检测 → 方案试算 → 应用方案 → 广播失效 → 前端刷新甘特图。每一步都产生一条事件（session.started / tool.call / conflict.found / plan.ready / plan.applied / session.finished），可以在右侧“协作日志”里逐步查看。

数据表	作用	关键字段
users / sessions	账号与会话	password_hash、revision、token_hash
projects / project_members	项目与成员	archived_at、role、joined_at
phases / tasks	阶段与任务	start_date、due_date、revision、parent_id
task_participants	任务分工	user_id、start_date、end_date、estimated_minutes、progress_percent
task_dependencies	任务依赖	predecessor_task_id、successor_task_id
availability_profiles	可用时间档案	weekly_capacity_minutes、weekly_slots、exceptions
resources / resource_versions	资料与版本	kind、version_number、byte_size、markdown_content
auth_attempts	登录限流	normalized_username、ip_address、attempted_at

4.2 文件语音识别：切片、热词与后处理

思必驰的录音文件转写不是“一次 POST 拿结果”，而是五步状态机：创建音频 → 逐片上传 → 创建任务 → 轮询进度 → 取结果。系统按 4MiB 切片，适配接口上限；任务参数使用盲分说话人（speaker_number = -1），由服务端聚类，不预设人数。

sliceCount = ceil(fileBytes / 4MiB)

单片上限 4MiB；实际按 4×1024×1024 字节切分。

phrase_list = [{"name":"name","words":[...],"boost":1}]

热词写入任务请求，单词长度 2 - 10 字，最多 200 个。

返回结果按句子给出 bg/ed/onebest/speaker。系统把同一说话人的相邻句子合并为一行，格式为“发言人 N：文本”，再做一次按成员名的同音字校正。音频格式支持 mp3、wav、m4a、aac、ogg/opus、pcm；采样率统一 16kHz、16bit、单声道。转写整体超时默认 60 分钟。

错误码	含义	系统处理
120000	鉴权失败或 IP 不在白名单	提示检查 productId/apiKey 与白名单
120100	额度不足或没有套餐	提示到控制台购买/领取套餐
120200	触发流控	提示稍后重试
HTTP 4xx/5xx	接口异常	保留平台返回文本，截断后展示

4.3 实时语音流：从麦克风到字幕

实时链路是一条长连接：浏览器 → 本系统 WebSocket 桥 → 思必驰 /live/ws2。密钥只存在于服务端，浏览器拿不到 Key。协议上先发 start 文本帧，再持续发二进制 PCM，最后发一个空帧结束。

```
wss://lasr.duiopen.com/live/ws2?productId=<pid>&apikey=<key>
→
{"command":"start","params":{"audio":{"audioType":"wav","sampleRate":16000,"sampleBytes":2,"chan
nel":1}}}
→ <binary 40ms PCM> × N
→ <empty binary frame>
```

浏览器侧并不一定以 16k 运行：设备常见 44.1k/48k。因此采集后先按设备采样率取数，再线性插值降采样到 16k，避免浏览器内部重采样对阵列麦克风产生低频伪影；随后加 80Hz 二阶高通，滤掉直流与次声漂移。

$$r = f_{device} / 16000$$

降采样比；44.1k 约 2.756，48k 为 3。

$$y[n] = x[\lfloor n \cdot r \rfloor] \cdot (1-f) + x[\lfloor n \cdot r \rfloor + 1] \cdot f,\ f = n \cdot r - \lfloor n \cdot r \rfloor$$

线性插值；输出 16k 单声道 Float32。

音量处理遵循“不放大正常声音”的原则：只在峰值低于 0.05 时补增益，最多 2 倍；否则原样发送。早期版本对所有音频乘 3 倍，导致正常麦克风削顶成方波，识别结果为空，这是一次真实的线上教训。

$$g = \min(2,\ 0.25 / peak),\ peak < 0.05;\ 否则\ g = 1$$

峰值归一化增益；削顶会显著降低识别率。

识别结果是 JSON：errno=7 表示 start 成功；8 为中间 var 结果；0 为中间 rec 结果；9 为最后一句。前端把 rec 文本作为“当前句”，检测到新句子时先把上一句固定进列表；errno=9 时收尾。每句落定后再按成员名做一次纠错，因此直播字幕里也能显示正确的人名。

errno	含义	前端动作
7	start 成功	开始发送音频帧

errno	含义	前端动作
8	中间 var 结果	更新当前句（可能为空）
0	中间 rec 结果	更新当前句；新句子出现时固定上一句
9	最后一句	收尾，停止计时

实时链路的端到端延迟由四段构成：采集缓冲（约 40 – 120ms）、网络上行（数十毫秒）、服务端识别（通常数百毫秒到 1 秒）、前端渲染（一帧）。实测“说完一句话到字幕出现”约 1 – 2 秒；这不是毫秒级同传，路演话术应表述为“准实时”而不是“零延迟”。

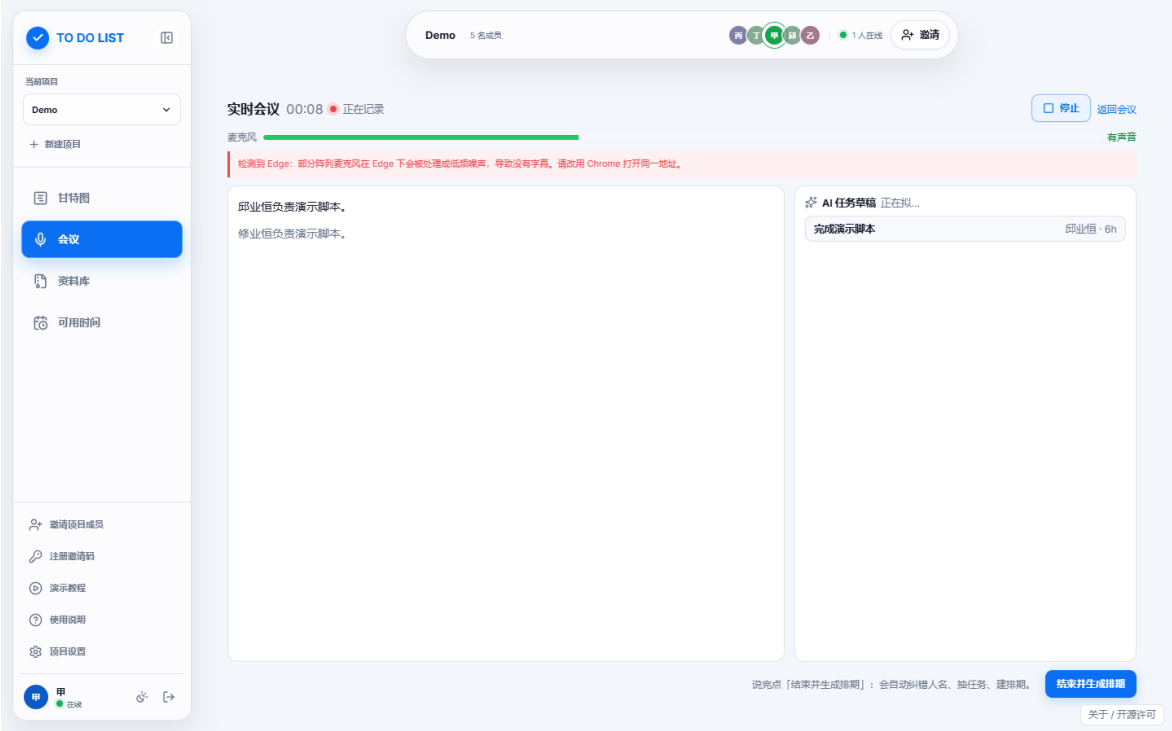


图 4-1　实时会议：左侧字幕累积，右侧任务草稿

4.4 文本校正：只改同音字，不改写句子

校正分两条路径。文件转写走“前置热词 + 后置纠错”：热词通过 phrase_list 影响声学解码，纠错则在大模型侧按成员名替换同音字。实时转写没有请求级热词参数，只能走后置纠错。

纠错提示词限定三条：只替换读音相同或非常接近的词；不得改写句子结构；拿不准保持原文。为防止模型“顺稿”，系统还会做长度守卫：纠正前后长度差超过 5% 就丢弃结果。

$$|L' - L| \le 0.05 \times L$$

L 为原文字符数，L′ 为纠正后字符数；超过则视为改写并回退原文。

实测案例：思必驰把“邱业恒负责演示脚本”识别成“修业恒负责演示脚本”“叶恒负责演示脚本”“周衍衡负责演示脚本”等多种形式；加入成员名热词并做后置纠错后，最终纪要统一为“邱业恒”。需要说明的是，热词只能提高概率，不能保证 100%；后置纠错是必要的第二道防线。

4.5 任务抽取：模型、规则与置信度

抽取的目标不是“写摘要”，而是产出可排期的结构化字段：title、ownerName、estimatedHours、dueDate、dependsOnTitle。模型输出必须通过 JSON Schema 校验，字段缺失或类型错误会被拒绝并回退规则。

```
{"tasks":[{"title":"完成演示脚本","ownerName":"邱业恒","estimatedHours":6,
  "dueDate":"2026-10-31","dependsOnTitle":null,"ownerBasis":"explicit",
  "ownerConfidence":1,"ownerReason":"原文明确写邱业恒负责"}]}
```

提示词里固化了六条约束，按优先级排列：

- 任务标题不超过 20 个汉字，动词开头，不把一件事拆成多条重复计工时。
- 负责人优先用成员名单写法；同音或差一两个字时改写为名单写法，但不许换成无关的人。
- 代词解析：我/我们对应说话人（发言人 N、名字前缀、我是 X，或“我来做”的回应者）；你/你们对应被称呼的人；他/她/他们只在唯一指向时使用。
- 推断必须给出 ownerBasis=pronoun、ownerConfidence（0–1）与 ownerReason；置信度低于 0.5 自动降级为“未分配”。
- 口语化表达转成具体动作（弄一下→完成演示稿，盯一下→跟进甘特图）；工时按原话，日期没说就填 null。
- 只输出 JSON，不输出解释。

规则兜底用于“没有大模型 Key”或模型失败的情况。它按行切分（换行、句号、分号），先认“名字：”前缀，再认句中出现的成员名，然后用正则提取工时：

```
hours = match(/(\d+(\.\d+)?|[一二两三四五六七八九十]+)\s*(个)?\s*(钟头|小时|h|H)/)
```

工时必须 >0 且 ≤200，否则该行跳过。

规则还会清理标题：去掉名字、“负责/来做/完成/跟进/牵头”等动词前缀，截到第一个标点，长度限制 2–30 字；最终最多保留 30 条。规则的原则是“宁可少抽，也不乱抽”，所以它只处理“成员 + 工时”都齐全的句子。

参数	默认值	作用

参数	默认值	作用
temperature	0.1	降低随机性，保证抽取稳定
timeout	30s	单次模型调用超时
max tasks	30	防止一次返回过多导致排期爆炸
confidence 阈值	0.5	低于阈值不采用推断负责人
dependsOnTitle	标题匹配	建完任务后按标题建立依赖

4.6 排期数据模型与容量计算

排期的基本单位不是“天”，而是“30 分钟块”。每个成员有每周可用时段与每周投入上限；每个分工有起止日期、预计工时与完成进度。系统先算剩余工时，再逐日、逐块分配，分配不下的部分就是缺口。

R = max(0, ceil(E × (100 − p) / 100))

R 为剩余分钟；E 为预计工时（分钟）；p 为完成百分比。

a = min(R, 30 − B_used, C_week − W_used)

单块可分配分钟；B_used 为该 30 分钟块已用，C_week 为周容量，W_used 为该周已用。

U = R − Σa

分配结束后仍大于 0 的部分，即“未分配工时”。

可用时段的来源是 weekly_slots（每周重复）与 exceptions（按日期的可用/不可用例外）。系统把每个时段按 30 分钟展开成块集合，再用例外做并集/差集。跨周累计以周一为起点，因此“本周已排满”会精确阻止继续往本周塞任务。

概念	单位	说明
estimatedMinutes	分钟	分工上的预计工时
weeklyCapacityMinutes	分钟/周	成员每周投入上限
block	30 分钟	容量分配的最小粒度
progressPercent	0 - 100	已完成百分比，影响剩余工时

4.7 冲突判定：四类可计算的问题

冲突引擎的输出是冲突列表，每条包含类型、严重级别与定位字段。四类判定如下：

overdue: participant.endDate < today

分工结束日早于今天，任务已超期。

missing_availability: ¬∃ profile 覆盖 [coverageStart, endDate]

成员没有覆盖该区间的可用时间档案。

unallocated_effort: U > 0

按容量逐块分配后仍有剩余工时。

dependency_inversion: successorStart ≤ predecessorFinish

后继任务开始不晚于前驱完成，顺序倒挂。

其中 predecessorFinish = max(前驱任务截止日，前驱分工结束日)，successorStart = min(后继任务开始日，后继分工开始日)。严重级别统一为 red，表示需要处理；前端在甘特图与冲突面板用红色标记，并给出缺口分钟数或依赖的两端任务。

冲突类型	判定依据	携带信息
overdue	endDate < today	deadline
missing_availability	无覆盖档案	participantId、userId
unallocated_effort	U > 0	unallocatedMinutes
dependency_inversion	后继开始 ≤ 前驱完成	predecessorTaskId、successorTaskId、两端日期

4.8 方案搜索：贪心 + 束搜索 + 统一排序

修复方案由原子操作组成：reassign（换人）、split（拆分，把一部分工时移给另一人）、extend（把结束日延后 1/2/4/7 天）、shiftTask（整体平移，连带下游任务）。对每个冲突先生成候选操作，再用贪心逐条修复；当冲突数不多但贪心卡住时，用束搜索尝试绕开局部最优。

maxSteps_greedy = min(max(C + 2, 4), 24)

C 为初始冲突数；贪心最多推进的步数。

beamWidth = 24, escapeDepth = 4（仅当 C ≤ 4）

束搜索宽度与深度；候选状态按分数保留。

每个状态用四元组评分：冲突数、缺口分钟、延期天数、操作数。排序键把四项压成一个整数，保证“冲突数优先，其次缺口，其次延期，最后才是动作多少”。

S = (C, U, D, O)

C 冲突数；U 缺口分钟和；D 相对原始截止日的延期天数和；O 已执行操作数。

rank(S) = C × 10^9 + U × 10^4 + D × 100 + O

数值越小越好；冲突数拥有绝对优先级。

方案生成后按操作签名去重，最多保留 3 个，按 rank 升序返回。可行方案指冲突数为 0；若没有可行方案，仍然返回评分最好的方案，但标记 feasible=false，前端提示“没有完全消除冲突”。

参数	默认值	说明
maxPlans	3	返回的候选方案数量
beamWidth	24	束搜索每层保留的状态数
greedy maxSteps	min(max(C+2,4),24)	随冲突数自适应
extend 候选	1/2/4/7 天	且不得越过项目结束日
allowReassign	true	锁定负责人时关闭换人与拆分

4.9 一致性与撤销：指纹、备份、逆操作

方案是“基于某一时刻数据”的试算结果。如果试算后有人改了工时，冲突数可能不变，但方案已经过期。系统用快照指纹解决这个问题：

signature = join(sorted(taskId:startDate:dueDate)) + '#' +
join(sorted(participantId:userId:startDate:endDate:estimatedMinutes))

任务与分工的稳定摘要；任一字段变化都会改变指纹。

应用方案前做两道校验：当前冲突数必须等于方案记录的前置冲突数；当前快照指纹必须等于方案生成时的指纹。两道都通过才允许落库。落库前把 tasks、task_participants、task_dependencies 复制到临时备份表；任一操作失败，按备份逐行还原（优先更新，缺失补插，多出的删除），保证不会留下“改了一半”的排期。

```
if conflicts != plan.before.conflicts: reject('排期已被改动')
if signature(snapshot) != plan.beforeSignature: reject('排期已被改动')
backup(tasks, participants, dependencies)
try: for op in plan.operations: apply(op)
except: restore(backup); raise
drop(backup); save(undoRecord)
```

撤销是应用的反向操作：split 删除新分工并把工时还给原负责人；reassign 恢复原负责人；extend 恢复分工结束日与任务自己的截止日；shiftTask 按天数平移回去。所有写操作都带 expectedRevision 乐观锁，版本冲突时重试三次；仍失败则跳过该条并在结果里列出原因。

操作	正向	撤销
reassign	把分工改给 toUserId	改回 fromUserId
split	原分工减 moveMinutes，新增一条分工	删除新增分工，原分工加回 moveMinutes

操作	正向	撤销
extend	结束日改为 newEndDate，必要时顺延任务截止日	恢复 previousEndDate 与 previousTaskDueDate
shiftTask	任务与分工整体平移 days 天	反向平移 days 天

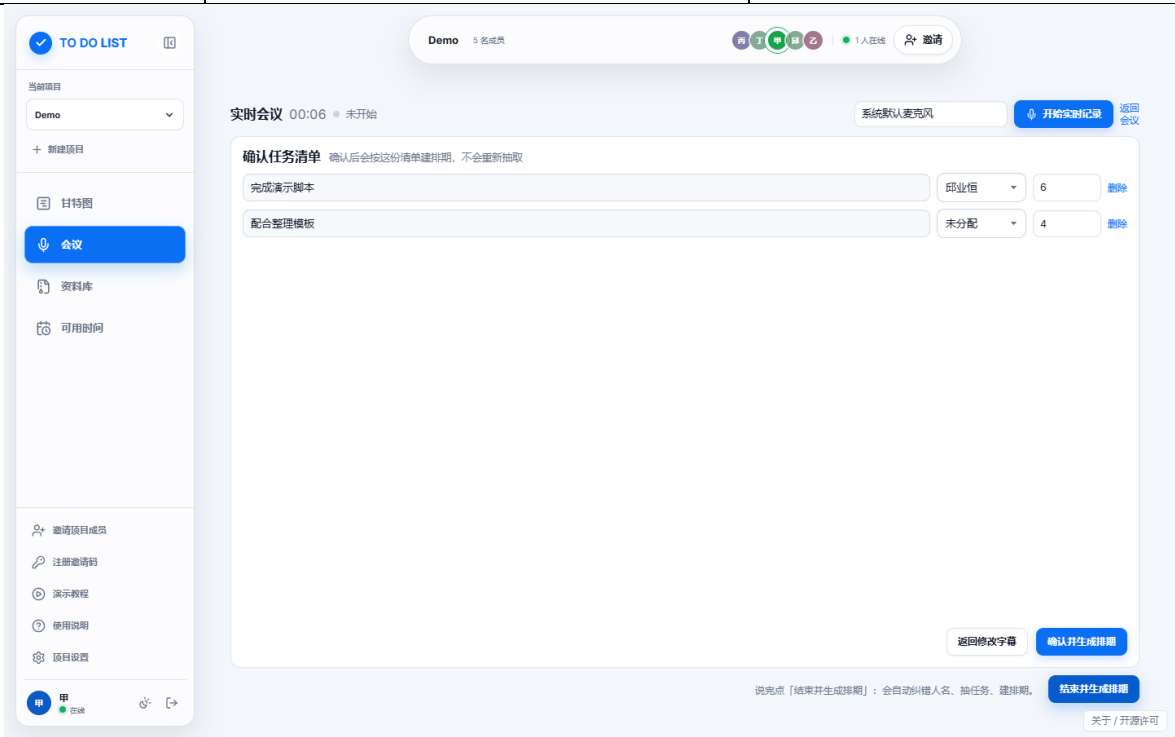


图 4-2　确认清单：确认后按清单落库，不再重新抽取

4.10 MCP 多智能体协议：模型只做决策，工具负责执行

系统把“读写排期”的能力封装成 MCP 工具，由独立的 stdio 子进程提供。编排器通过 JSON-RPC 调用工具，模型只负责选择工具与参数，不直接访问数据库。这样做的直接收益是：每一步都有入参、出参、耗时与成功状态，失败可以精确定位，权限可以绑定到当前登录用户。

工具	作用	关键参数
list_projects	列出当前身份可见的项目	—
get_tasks	读取任务与分工	projectId
list_members	读取项目成员	projectId
get_availability	读取成员可用时间	projectId、userId
check_conflicts	计算当前冲突	projectId
plan_reschedule	试算修复方案	projectId、allowReassign
apply_plan	应用方案	projectId、planId

工具	作用	关键参数
create_task	建任务	projectId、title、startDate、dueDate
assign_member	分配成员	projectId、taskId、userId、estimatedHours
set_dependency	设依赖	projectId、predecessorTaskId、successorTaskId

调用顺序固定为：读成员 → 抽取/建任务 → 分配 → 查冲突 → 试算 → 应用。每次调用都检查 isError：失败即停止，不继续后续写操作；apply_plan 没有返回 conflictsAfter 时，不宣布“冲突清零”，也不生成撤销记录。子进程以 MCP_USERNAME 绑定当前登录用户，避免“用 A 的身份处理 B 的项目”这类越权。

4.11 实时协作：在线状态、拖拽锁与广播

协作通道是一条独立 WebSocket（/ws），与实时转写（/ws/meeting/realtime）分开，互不干扰。连接建立时校验项目成员身份；连接后广播 presence；拖拽任务时申请锁，锁有 15 秒 TTL，客户端心跳续期；修改成功后广播实体失效，其他客户端按需刷新。

参数	默认值	作用
lockTtlMs	15s	拖拽锁有效期，超时自动释放
sweepIntervalMs	1s	清理过期锁的周期
previewThrottleMs	50ms	拖拽预览广播节流
maxPayload	16KB	协作消息上限

一致性策略是“乐观并发 + 失效广播”：写入仍带 revision，冲突时由服务端拒绝并让客户端重取；广播只负责通知“数据变了”，不传输全量数据，避免消息膨胀。

4.12 纪要生成与资料版本：把会议沉淀成资产

纪要生成使用与抽取相同的模型配置，但目标不同：它输出 Markdown，结构固定为“讨论要点 / 任务分工 / 待确认”。提示词要求只使用原文信息，不编造人名、日期与数字；输入截断到 12000 字。没有模型或调用失败时，用模板生成：原文逐条列要点，任务用表格呈现。

```
title = '会议纪要 ' + localDateTime('Asia/Shanghai', 'yyyy-MM-dd HH:mm')
```

同一分钟内多次生成会得到同名资料，可通过版本区分。

资料库以“资料 + 版本”两层存储：每次编辑或上传新版本，version_number 递增，旧版本保留；Markdown 内容上限 5MB，上传文件上限 200MB；删除进入回收站，保留 30 天后自动清理；归档资料默认不显示，可勾选查看。资料可以关联阶段、来源任务与标签，形成“任务—产出”的追溯链。

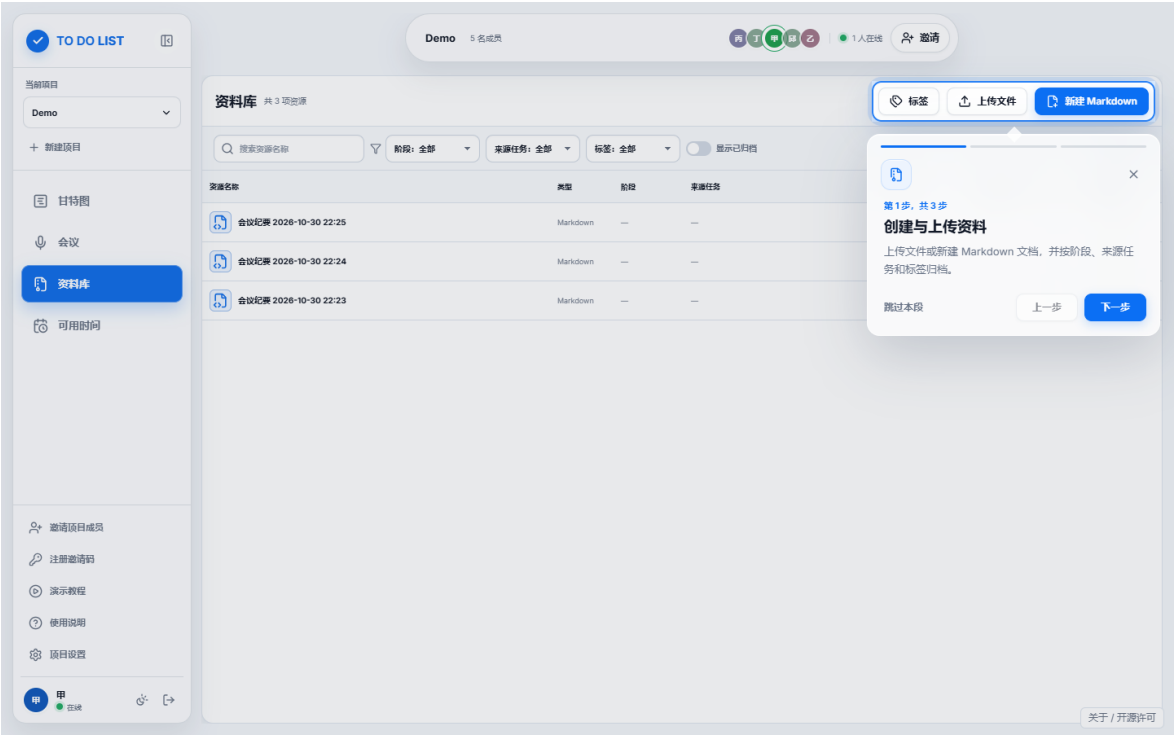


图 4-3　资料库中的会议纪要（Markdown，可版本化）

4.13 安全与权限：默认拒绝，逐层校验

系统的安全策略是“默认拒绝 + 显式允许”。所有项目接口先校验成员身份；归档项目只读；首次初始化只接受本机请求；密码使用 bcrypt（cost=10）哈希；会话令牌为 32 字节随机数，HttpOnly + SameSite=Lax，有效期 14 天；登录失败按用户名与 IP 双维度限流。

username_failures(10min) ≥ 5 → 拒绝该用户名登录

防止单账号被撞库。

ip_failures(10min) ≥ 40 或 ip_distinct_usernames(10min) ≥ 5 → 拒绝该 IP

防止单 IP 广撒网。

密钥隔离：大模型 Key 与思必驰 Key 按用户存储，接口只回显末四位；思必驰分成文件转写与实时转写两套产品凭证，避免“一个 Key 两个服务”的误配。响应头默认关闭 camera 与 geolocation，只对本方允许 microphone，这是实时会议能在生产环境使用麦克风的前提。

项	策略
密码	bcrypt cost=10；最短 8 位
会话	32 字节随机 token；HttpOnly；SameSite=Lax；14 天
初始化	仅本机（回环或本机网卡地址）
邀请	注册码 24 小时；项目码 6 位、2 小时
上传	单文件 200MB；Markdown 5MB
回收站	30 天；可恢复或永久删除

4.14 桌面打包与启动：把服务装进一个 exe

交付形态是一个单文件 Windows 程序：C# 启动器内嵌 tar 载荷，首次运行解压到本地目录，校验完成后写入指纹标记；之后版本变化时重新解压，数据目录独立，不受程序目录替换影响。启动器选择 4000–4010 中的空闲端口，拉起 Node 服务并打开浏览器。

```
ToDoList.exe
├─ 内嵌 payload.tar.gz（app / dist-server / launcher / node.exe）
├─ 解压到 %LOCALAPPDATA%\ToDoList\app（不可写时退回程序目录）
├─ .extracted 记录载荷指纹，版本变化才重新解压
└─ 启动 node launcher/launch.mjs → 选端口 → 打开浏览器
```

数据目录与程序目录分离：数据库、上传文件、用户 Key 都在数据目录；升级只替换程序目录。这一点在早期版本上是反例：Key 曾存放在程序目录，升级时被整体删除，后来通过迁移修复。离线备份只需复制数据库文件；恢复时替换数据库并清理部署锁即可。

项	值
安装包大小	约 124 MB
解压文件数	约 12,810 个
首次启动	约 1 分钟（解压）
端口范围	4000–4010
数据目录	%LOCALAPPDATA%\ToDoList 或程序同级 ToDoList-data

4.15 性能、验证与已知边界

以下数据来自本次构建的实际运行与测试，不是理论估算。测试环境为 Windows 11、Node 24、SQLite（WAL）、思必驰 24 小时体验包；网络为比赛场地公网。

指标	实测值	说明
39 秒录音转写	约 10.0 秒	上传 + 排队 + 识别 + 取结果

指标	实测值	说明
实时字幕延迟	约 1–2 秒	说完一句到字幕出现
单元/集成测试	382 / 386 通过	4 个失败为 Windows 符号链接环境限制
E2E	2 / 2 通过	首启向导 + 两人协作流程
类型检查	0 错误	前后端各一次
exe 启动	约 1 分钟	首次解压；后续秒级

已被测试覆盖的关键回归：

- 试算后人工修改工时（冲突数不变）→ 方案被拒绝，旧排期不变。
- 应用方案中途失败 → 整体回滚，分工恢复原值。
- 工具失败或缺失 conflictsAfter → 不再显示“冲突清零”，不生成撤销记录。
- 代词三种情况：明确名字、上下文推断（标注“推断”）、指代不明（未分配 + 提示）。
- 实时字幕逐句纠错：同音人名被替换为成员名。

已知边界（答辩时主动说明，避免被追问）：

- 实时麦克风只在 127.0.0.1 或 HTTPS 下可用；局域网 IP 会被浏览器禁用。
- Edge 对部分阵列麦克风的音频处理异常，建议 Chrome；这是浏览器/驱动层问题，不是识别服务问题。
- 没有声纹识别，“他/他们”只能靠上下文；多候选时标为未分配。
- 4 个失败测试来自 Windows 符号链接权限，与业务代码无关。

附录 A 术语表

术语	含义
任务（Task）	需要人完成的工作项，含标题、起止日期、截止日
分工（Participant）	某成员在某任务上的一段时间与预计工时
冲突（Conflict）	容量不足、超期、缺可用时间、依赖倒挂四类问题
方案（Plan）	一组原子操作的集合，可试算、可应用、可撤销
快照指纹（Signature）	任务与分工字段的稳定摘要，用于判断方案是否过期
MCP	Model Context Protocol，模型与工具之间的调用协议
热词（Phrase List）	提交给识别服务的词表，用于提升专有名词识别率
ASR	Automatic Speech Recognition，自动语音识别

附录 B 代码结构与复现

```
server/
  meeting/         会议编排、抽取、转写、实时桥、纪要生成
  mcp/             MCP 工具与排期算法（reschedule/apply-plan）
  modules/         项目、任务、排期、资料、权限、备份
  realtime/        协作 WebSocket（presence、锁、广播）
src/
  features/meeting/    会议页、实时工作区、确认清单、设置
  features/resources/ 资料库
tests/           单元、集成、E2E
```

本地复现（开发态）：

```
npm install
npm run demo        # API :4000 + Vite :5173
npx vitest run      # 单元/集成
PLAYWRIGHT_CHANNEL=msedge npx playwright test   # E2E
```

生成单文件程序：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File packaging\single-exe\build.ps1
```

附录 C 路演 3 分钟讲解脚本

时间	动作	话术要点
0:00–0:20	打开会议页	“会议结束到任务开工之间，通常要花几小时整理；我们把这段压缩到几分钟。”
0:20–0:50	实时记录，说 2–3 句带人名的任务	“声音经思必驰实时转写变成字幕，边说边出。”
0:50–1:20	右侧草稿出现，点结束	“AI 边听边拟任务；推断的负责人会标‘推断’，可当场改。”
1:20–1:50	确认清单，改一个负责人	“确认后按清单落库，不会重新猜。”
1:50–2:20	生成排期，展示甘特图与冲突	“容量、超期、依赖四类冲突可计算，方案可试算。”
2:20–2:40	点开资料库	“纪要与任务自动归档，形成可追溯的会议资产。”
2:40–3:00	收尾	“语音来自思必驰，决策与执行由我们的 Agent 完成；单文件交付，局域网多人可用。”

附录 D 已知限制与后续工作

限制	影响	后续计划
Edge 阵列麦克风异常	Edge 下可能无字幕	检测到 Edge 时提示改用 Chrome；长期做设备兼容层
无声纹识别	“他/他们”指代不明	接入声纹，把发言人映射到成员
实时接口无热词参数	直播字幕可能先出错字	逐句纠错已缓解；后续争取请求级热词
4 个测试失败	Windows 符号链接权限	在 CI 的 Linux 环境跑全量，或跳过符号链接用例
24 小时语音套餐	额度按小时消耗	正式使用购买套餐；演示前检查剩余额度